Atividade de Revisão — Arquitetura e Manutenção de Computadores

Aulas 01 a 05 · Professor: Alan Mateus · Atividade de estudo para a prova

Aluno(a): _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / _____

Questão 1 — Ligue cada grandeza elétrica à analogia da água encanada:

Grandeza	Analogia
1. Tensão	( ) Estreitamento do cano
2. Corrente	( ) Pressão da água no cano
3. Resistência	( ) Quantidade de água que passa

Questão 2 — Qual é a fórmula da Lei de Ohm?

(A) V = I × R

(B) V = I + R

(C) R = V + I

(D) I = V × R

Questão 3 — Um circuito tem tensão de 12 V e resistência de 60 Ω. Qual é a corrente? (Use I = V ÷ R)

Cálculo: _____ Resposta: I = _____ A

Questão 4 — Escreva E (Entrada), P (Processamento), A (Armazenamento) ou S (Saída):

( ) Teclado

( ) Monitor

( ) Processador (CPU)

( ) SSD

( ) Caixa de som

( ) Mouse

Questão 5 — Na arquitetura de von Neumann:

(A) o computador não tem memória.

(B) dados e instruções ficam na mesma memória e são processados pela CPU.

(C) só existe em celulares.

(D) os programas funcionam sem processador.

Questão 6 — Ligue o componente à sua função:

Componente	Função
1. CPU	( ) Guarda dados temporariamente, enquanto o PC está ligado
2. RAM	( ) Converte e distribui energia elétrica
3. HD / SSD	( ) Executa as instruções dos programas
4. Fonte	( ) Processa gráficos e imagens
5. Placa de vídeo (GPU)	( ) Guarda dados permanentemente

Questão 7 — Em que parte da placa-mãe o processador é instalado?

(A) Slot PCIe

(B) Conector SATA

(C) Socket

(D) Porta USB

Questão 8 — Escreva V (verdadeiro) ou F (falso):

( ) A memória RAM guarda os dados mesmo com o computador desligado.

( ) O chipset controla a comunicação entre CPU, RAM e periféricos.

( ) Os conectores SATA ligam o HD e o SSD à placa-mãe.

( ) A placa Mini-ITX é maior que a ATX.

Questão 9 — O valor 3,5 GHz de um processador indica:

(A) 3,5 núcleos.

(B) 3,5 GB de memória.

(C) 3,5 threads.

(D) 3,5 bilhões de ciclos por segundo.

Questão 10 — Qual é a memória ultrarrápida que fica dentro da CPU?

(A) Cache

(B) HD

(C) Pendrive

(D) Fonte

Desafio — Para editar vídeo, qual processador é melhor: um com 4 núcleos a 4,0 GHz ou um com 8 núcleos a 3,0 GHz? Justifique.

Resposta: _____

Parte 2 — Exercícios teóricos

Responda com suas palavras, usando o que foi escrito no quadro.

Questão 11 — Explique tensão, corrente e resistência usando a analogia da água encanada.

_____

_____

_____

Questão 12 — O que diz a Lei de Ohm? Se a tensão continuar a mesma e a resistência aumentar, o que acontece com a corrente?

_____

_____

_____

Questão 13 — Explique as quatro etapas de funcionamento de um computador e dê um exemplo de dispositivo para cada uma.

_____

_____

_____

Questão 14 — O que é a arquitetura de von Neumann?

_____

_____

_____

Questão 15 — Por que um computador precisa de RAM e de HD/SSD ao mesmo tempo?

_____

_____

_____

Questão 16 — Por que a placa-mãe é chamada de componente central do computador? Cite três elementos que ficam nela.

_____

_____

_____

Questão 17 — Explique o que são clock, núcleos e cache de um processador.

_____

_____

_____

Questão 18 — Quando é melhor ter mais núcleos e quando é melhor ter um clock maior? Explique com um exemplo.

_____

_____

_____